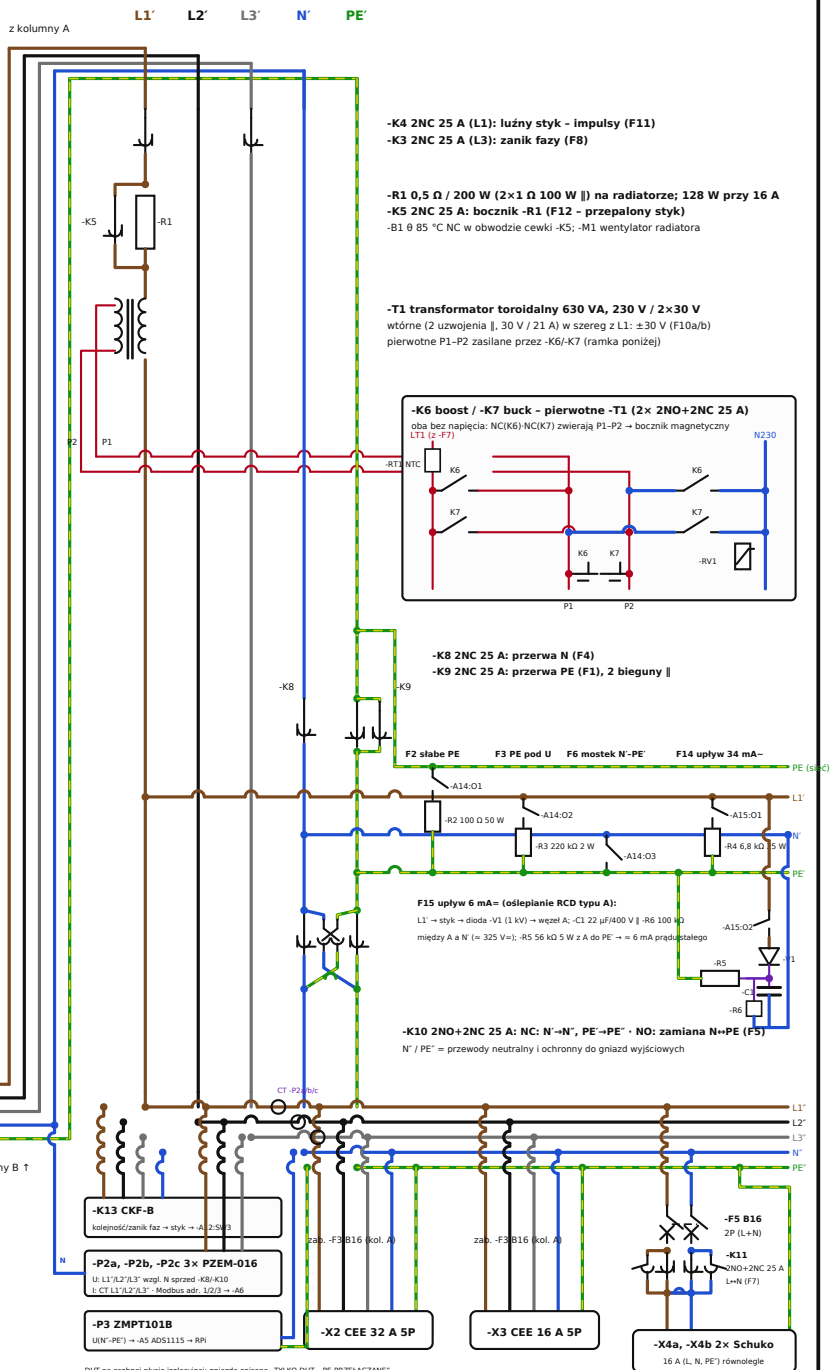
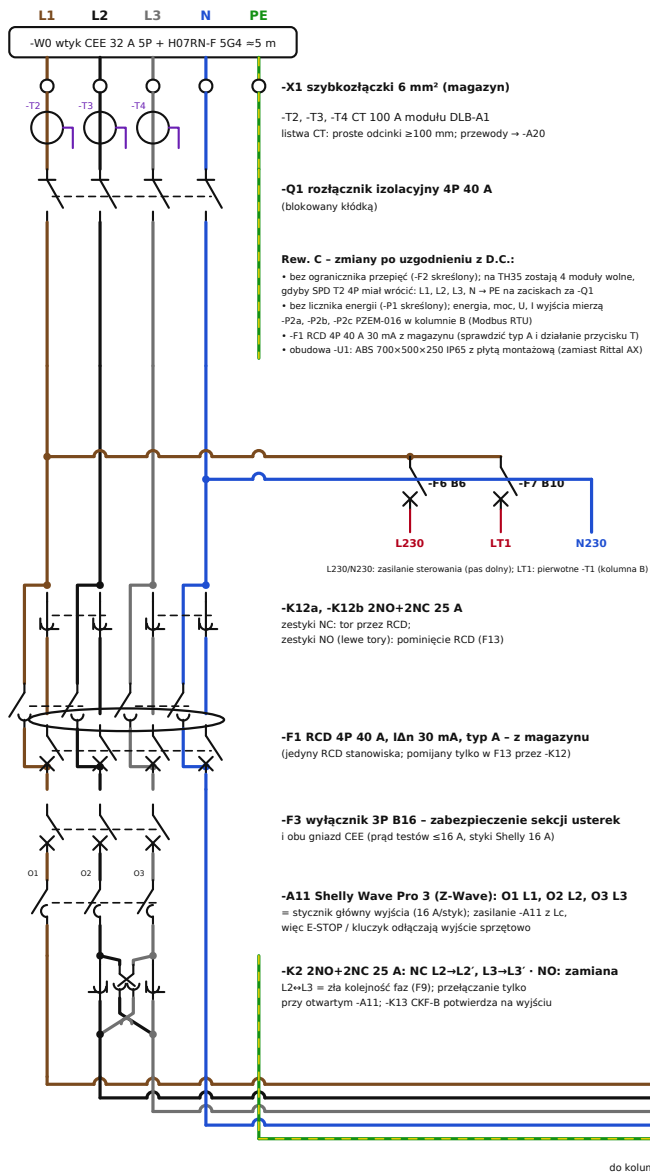
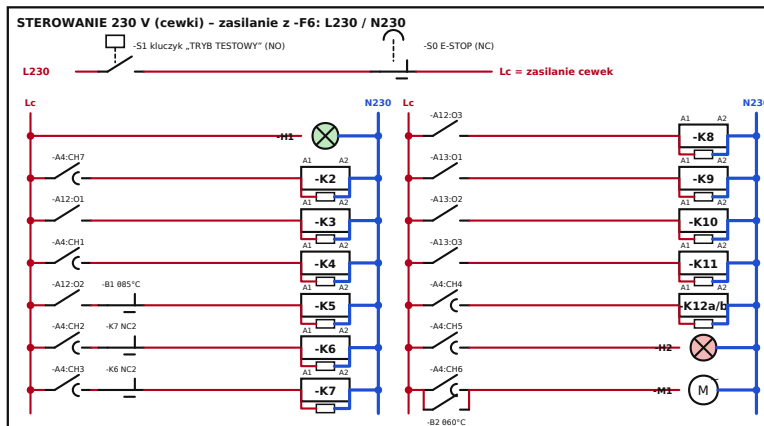


Schemat zasadniczy, arkusz 1/1, rew. C · przyłącze 3x400/230 V TN-S 32 A, prąd testów ≤16 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
 Urządzenie probiercze wg EN 50191 – obsługa wyłącznie przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem; wyjście załączone = styki -A11 zamknięte.



DUT na osobnej płycie izolacyjnej; gniazda opisane „TYLKO DUT - PE PRZELĄCZANE”



Funkcje: -H11 lampa zielona (Lc OK) -A11 (kolumna A) stycznik (łączy wtyczkę -K2 zaleńkość f3 (F9) -K3 zanik L3 (F8) -K4 luzny styk L1, impulsy 0,1-0,5 s (F11) -K5 rezystor 1r1 (F12) -K6 boost +30 V (F10b) -K7 back -30 V (F10a) -K8 przewa N1 (F4) -K9 przewa PE (F3) -K10 zamiana N+PE (F1) -K11 zamiana L+H (F7) -K12ab pominięcie R133) -K12 lampa czerwona „ustka kutyka” -M1 wentylator radiatora (z-A4CH6 lub termostat; D2) -A4-CH8 rezerva

z L230/N230 (niezależnie od funkcji): -G1 zasilacz 5 V (RP) -A12...A15 Shelly Wawe Pro 3 (L, N) -A20 DLB-A1 prz.-x6 (L, N, PE) z Lc/N230; -A11 (stycznik) zaleńkość 230 V do 5W Shelly Wawe Pro 3 -A12=5W1 Shelly (łączy wSTOP OK) -50 -NO=5W2 -K13 CxF-B=AI2=5W1; AI1: stan włączania styków prz. Z wawe

Rewizja w warstwie S10K2755 równoległe do kadzaj cewki. 45k/7k: blokada wzajemna styków -K2, -K20, -K10, -K11; styczniki przelazne (nigdy oba nie). Przewody cewki 10 mm²

-G1 Mean Well HDR-60-5
wej. L230/N230/PE - wyj. +5 V 6,5 A →
-A1 (USB-C), -A4, -A5

Magistrala RS485 Modbus RTU
-A6 master → -P2a, -P2b, -P2c PZEM-016 (adr
LIYCY 2x0,5; 120 Ω na koncoch; adresy nada

USB: -A3 kontroler Z-Wave 800 EU (LR) # radio 868 MHz # -A11...-A15 USB: -A6 konwerter USB-RS485 (izolowany)
GPIO: -A4 płytka 8 przełączników 10 A (opto) → styki CH1...CH8 drabinki (CH1 -K4, CH2 -K6, CH3 -K7, CH4 -K12, CH5 -H6, CH6 -M1, CH7 -K2, CH8 rezerwa)
I2C: -A5 ADS1115 → -P3 ZMPT101B (U-N-PE*) czuła mikroSD, aktywne chłodzenie, zasilanie USB-C -G1
programowanie: Z-Wave JS API + aplikacja nadzorcza (automat stanów usterek, blokada uzależnień, limity czasu, dygniki) opcjonalnie Home Assistant

-A11	01 L1 02 L2 03 L3 = stycznik główny (zasilany z Lc)	SW1-SW3 rezerwa
-A12	01--K3 02--K3 03--K8	SW1 Lc OK - SW2 -S0 NO - SW3 -K13 CKF-B
-A13	01--K9 02--K10 03--K11	SW1-SW3 rezerwa
-A14	01--R2 (F2) 02--R3 (F3) 03--mostek N-PE (F6)	SW1-SW3 rezerwa
-A15	01--R4 (F14) 02--V1 zestaw DC (F15) 03--rezerwa	SW1-SW3 rezerwa

zasilanie L, N, PE z zacisków -X6 (L230/N230/PE) - wejścia CT +- -T2, -T3, -T4 przez dławik M25 wielootworowy
antena 433 MHz na zewnątrz - łączność radiowa z wallboxem

 L1
 L2
 L3
 N
 PE
 230 V cewki/sterowanie
 synchraly / CT

 połączenie
 skrzyżowanie bez połączenia
 -A4:Chx styk GPIO RPI
 -A1x:Ox styk Shelly Wave
 symbole IEC 60617
 oznaczenia IEC 81346

Rozdzielnica testowa – symulator usterek

Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary
Arkusz 1/1 · A4 · wszystkie elementy i połączenia

przylącze 32 A, testy ≤ 16 A · CEE 32/16 A · 2 x Schuko · cewki 230 V
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250

Rew. C · 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D
Opracowanie: Claude dla D. Cękała / Ampere Point

Lista zakupowa z linkami Allegro - rozdzielnica testowa Ampere Point

Wersja: 2026-10-07 v5 - przyłącze 3×32 A, prąd testów ≤16 A, bez licznika (energia: 3× PZEM-016), bez SPD, RCD z magazynu, obudowa ABS 700×500×250, elementy montażowe poza kosztorysem; sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + przekaźniki GPIO. Oznaczenia (-Q1, -K3 ...) odpowiadają schematowi na stronie 1. Linki: **oferta** = konkretna oferta znaleziona w październiku 2026 (sprawdź przed zakupem); **szukaj** = gotowe wyszukiwanie Allegro z numerem katalogowym, gdy nie udało się potwierdzić aktywnej oferty. Ceny orientacyjne, jeśli były widoczne w wynikach. Przewodów 6 mm² i 2,5 mm² nie ma na liście (są w magazynie).

Koszyki (minimalna liczba zamówień):

- K1** – Aparatura elektryczna – jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)
- K2** – Elektronika i sterowanie – Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)
- K3** – Transformator toroidalny – Indel / Telto / Breve (Allegro)
- K5** – Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD 4P 40 A 30 mA, Shelly Wave Pro 3, szybkozłączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²

Koszyk K1: Aparatura elektryczna - jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
1	-Q1	Rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 40 A	Noark Ex9I40 4P 40A	1	106 zł	106 zł	oferta: HAGER rozłącznik izolacyjny 4P 40A SBN440 modułowy · ok. 106 zł Zamiennik Hager SBN440 (alt. z listy). Brak oferty Noark Ex9I40 4P 40A w wynikach; inne oferty SBN440 od ok. 75 zł. ETI SV440 16597992700 oznaczona jako nieaktualna.
4	-F3	Wyłącznik nadprądowy 3P B16 – zabezpieczenie sekcji usterek i obu gniazd CEE (testy do 16 A)	Noark Ex9BN 3P B16 (kod 100053)	1	30 zł	30 zł	oferta: Wyłącznik nadprądowy Ex9BN 3P B16 Noark 100053 · ok. 30 zł Dokładny kod 100053, 6 kA, 3 moduły.
5	-F5	Wyłącznik nadprądowy 2P B16 (L+N) – gałąź gniazd 230 V	Noark Ex9BN 2P B16	1	30 zł szac.	30 zł	szukaj: Noark Ex9BN 2P B16 (listing) Brak oferty 2P B16 Noark w wynikach (4 zapytania). Alternatywa: 1P B16 Noark 100008 oferta 10483551886 lub RCBO 2P B16 107622.
6	-F6	Wyłącznik nadprądowy 1P B6 – zasilanie sterowania 230 V	Noark Ex9BN 1P B6 (kod 100004)	1	11 zł	11 zł	oferta: NOARK Wyłącznik nadprądowy 1P B6A 6kA AC 100004 · ok. 11 zł Dokładny kod 100004. Inna oferta 17765801626 ok. 9,85 zł.
7	-F7	Wyłącznik nadprądowy 1P B10 – pierwotne transformatora	Noark Ex9BN 1P B10 (kod 100006)	1	8 zł	8 zł	oferta: NOARK Wyłącznik nadprądowy 1P B10A 6kA AC 100006 · ok. 8 zł Dokładny kod 100006. Cena ze snippetu (zakres u innych 7,20-11,50 zł); ten sam sprzedawca co poz. 6.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
8	-K3, -K4, -K5, -K8, -K9	Stycznik modułowy 25 A, 2 styki NC, cewka 230 V AC, 1 moduł (zanik L3, luźny styk, bocznik rezystora, przerwa N, przerwa PE)	Noark Ex9CH25 02 230V	5	77 zł	384 zł	oferta: STYCZNIK MODUŁOWY INSTALACYJNY 25A 2NC 230V AC Ex9CH25 02 NOARK 107017 · ok. 77 zł Dokładny model Ex9CH25 02 230 V, 1 moduł, 2NC. BOM: 5 szt. Inne oferty 79-114 zł.
9	-K2, -K6, -K7, -K10, -K11, -K12a, -K12b	Stycznik modułowy 25 A, 2NO+2NC (przełączny), cewka 230 V AC, 2 moduły (zamiana faz, boost, buck, zamiana N-PE, zamiana L-N, pominięcie RCD x2)	Noark Ex9CH25 22 230V (kod 102414)	7	110 zł	770 zł	oferta: NOARK Stycznik 2-modułowy Cewka 25A 230V AC 2xNO 2xNC TH35 DIN 4N (Ex9CH25 22 102414) · ok. 110 zł Dokładny kod 102414, 2NO+2NC, 2 moduły. BOM: 7 szt. Ten sam sprzedawca co poz. 8.
10	-K13	Przełącznik kolejności i zaniku faz, 1 moduł	F&F CKF-B	1	77 zł	77 zł	oferta: PRZEKAŹNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ OPÓŹNIENIE 4S A SYMETRIA 55V F&F CKF-B · ok. 77 zł Dokładny model F&F CKF-B, 1NO 10 A, TH35. Inne oferty 70-82 zł (np. 6842090330).
12	-W1, -W2	Blok rozdzielczy 1P 125 A, 7 zacisków, na TH35 (szyna N i PE strony zasilania); płyta montażowa połączona z PE	blok rozdzielczy 1P 125 A 7 otworów (Elektro-Plast / Pawbol)	2	32 zł	63 zł	oferta: Blok rozdzielczy LKN 125A (1x35/1x16 - 6x16) szary F-ELKTRO · ok. 32 zł Zamiennik: 1P 125 A, 8 zacisków (1x35+1x16+6x16), TH35. Brak bloku 1P x7 Elektro-Plast/Pawbol/Simet w wynikach. BOM: 2 szt.
15	-X2	Gniazdo stałe CEE 32 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 125-6	1	30 zł	30 zł	oferta: GNIAZDO SIŁ OWE stałe izolowane pięciobiegunowe IP44 32A 5P 125-6 PCE · ok. 30 zł Dokładny model PCE 125-6. Tańsze oferty tego modelu od 18,76 zł (np. 7568391953, 5505718596).
16	-X3	Gniazdo stałe CEE 16 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 115-6	1	20 zł	20 zł	oferta: Gniazdo stałe PCE 16A 5P 400V 6h IP44 115-6K · ok. 20 zł Wariant 115-6K (kompaktowa obudowa PCE), parametry zgodne 16 A 5P 400 V IP44. Inne oferty 14,50-27 zł.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
17	-X4a, -X4b	Gniazdo Schuko 16 A natynkowe hermetyczne IP44 z klapką	Elektro-Plast Elektro 16A IP44 natynkowe	2	10 zł	21 zł	szukaj: Hermes gniaz do pojedyncze n/t z/u IP44 z klapką białe 03 21-01 (Elektro-Plast N asielsk) · ok. 10 zł Cena ze snippetu bez konkretnej oferty. Znaleziona pewna oferta tylko dla wersji podwójnej 0322-01: 11437916512. BOM: 2 szt.
18	-W0	Wtyczka CEE 32 A 5P 400 V IP44 (przewód zasilający)	PCE 025-6 (lub 0253-6 GRIP)	1	23 zł	23 zł	oferta: Wtyczka prze nośna przemysłowa P CE 025-6 32A 5P 400 V 6h IP44 CEE czerwona 3F · ok. 23 zł Dokładny model PCE 025-6, zaciski 2,5-6 mm2 (pasuje do 5G4 i 5G2,5). Wersja GRIP 0253-6 oferta 12767537534 ok. 30,88 zł.
19	-W0	Przewód giętki H07RN-F 5G4 mm² (m) – 5 m; 4 mm² wystarcza na 32 A przy krótkim przewodzie	H07RN-F 5G4 (OnPd 5x4)	5	22 zł	108 zł	oferta: Przewód gumowy Hilark H07RN-F 5 x4 mm² 1 m (OnPd 5x4) · ok. 22 zł Cena za 1 m; 5 m ok. 108 zł. Inna oferta 1 m: 16731021320. Przy krótkich ładowaniach testowych 5G2,5 (np. 6016835496) jest wyraźnie tańsze.
20	-S0	Przycisk bezpieczeństwa grzybkowy Ø22, 1NC+1NO, odblokowanie przez obrót	XB2-BS542 (klon) / Spamel ST22-B	1	12 zł	12 zł	oferta: PRZYCISK BE ZPIECZEŃSTWA GRZY BEK XB2 BS542 META LOWY · ok. 12 zł Adelid, kołnierz metal, odblok. obrotem. Standardowo tylko 1NC - dla 1NC+1NO dokupić blok styku NO lub wybrać wersję BS545.
21	-S1	Przełącznik kluczykowy Ø22, 2 położenia, 1NO, kluczyk wyjmowany w 0	XB2-BG21 (klon)	1	89 zł	89 zł	oferta: Przełącznik 2 położeniowy klucz 22 mm czarny 1Z bez sa mopowrotu ST22-SAA -10 · ok. 89 zł Spamel, drogi. XB2/LAY5-BG21 tylko w archiwum; tanie klony BG21 (~16-30 zł) szukać: listing 'przełącznik kluczykowy 22mm BG21'.
22	-H1, -H2	Lampka sygnalizacyjna LED Ø22 230 V (zielona + czerwona)	AD16-22DS 230V	2	7 zł	14 zł	szukaj: Kontrolka AD 16-22DS/G-230V AC/ DC zielona LED 22m m · ok. 7 zł Brak bezpośredniego URL oferty w wynikach; cena ze snippetu (zielona 6,82 zł, czerwona ok. 7,50 zł). Potrzeba 1 zielona + 1 czerwona.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
23	-U1	Obudowa plastikowa (ABS) 700x500x250 mm IP65 z ocynkowaną płytą montażową, drzwi pełne (wariant z drzwiami przezroczystymi +50-100 zł)	obudowa hermetyczna ABS 700x500x250 z płytą (np. OP500700250)	1	399 zł	399 zł	oferta: Rozdzielnia skrzynka elektryczna ABS IP65 70x50x25 obudowa plastikowa (z płytą montażową) · ok. 399 zł [alternatywa] Komplet: obudowa, zamek, płyta ocynkowana, uchwyty. Alternatywa: ta sama obudowa z drzwiami przezroczystymi ok. 449 zł.
Razem koszyk K1						2 195 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K2: Elektronika i sterowanie - Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
31	-A1	Komputer sterujący Raspberry Pi 5 4 GB	Raspberry Pi 5 4GB	1	410 zł	410 zł	oferta: Raspberry Pi 5 4GB RAM · ok. 410 zł Sama płytka RPi 5 4GB. Ocena 4,93/131 opinii. Inne oferty 599-672 zł (zestawy/droższe sklepy).
32	-A2	Ekran dotykowy 7" DSI 720x1280 pojemnościowy (w drzwiach)	Raspberry Pi Touch Display 2	1	282 zł	282 zł	oferta: Raspberry Pi Touch Display 2 - ekran dotykowy 7" 1280x720px pojemnościowy · ok. 282 zł Oryginalny RPi Touch Display 2, DSI 720x1280. Alternatywna oferta 16809822561 w tej samej cenie.
33	-A3	Kontroler Z-Wave USB serii 800, EU 868 MHz, Z-Wave LR	Zooz ZST39 LR (EU) lub Aeotec Z-Stick 7 (EU)	1	189 zł	189 zł	oferta: Moduł kontroli Z-Wave Zooz 800 USB ZST39 - WERSJA LONG RANGE! · ok. 189 zł Zooz ZST39 LR, 868,42 MHz EU, SDK 7.18.3, Z-Wave LR. Ocena 4,82/11 opinii.
34	-A4	Płytki 8 przełączników 10 A na GPIO RPi z optoizolacją (K2, K4, K6, K7, K12, lampka, wentylator)	Waveshare RPi Relay Board (B) 8-ch	1	95 zł	95 zł	oferta: Moduł z 8 przełącznikami dla Raspberry Pi szyna DIN (Waveshare RPi Relay Board (B), SKU 154 · ok. 95 zł Waveshare RPi Relay Board (B): styki 5A/250VAC (nie 10A), optoizolacja, uchwyt DIN w zestawie. Inne oferty 89-105 zł.
35	-P2a, -P2b, -P2c	Miernik 1-faz. RS485 Modbus (U, I, P, energia) 80-260 V z przekładnikiem 100 A - po jednym na fazę wyjścia (zastępuje licznik)	Peacefair PZEM-016	3	144 zł	432 zł	oferta: PZEM-016 C PZEM-014 PZEM-016 Woltomierz Amperomierz (3W C151357) · ok. 144 zł Cena ze snipetu (144-164 zł zależnie od oferty); sprawdzić czy wariant z CT 100A i RS485. Mało ofert PZEM-016 na Allegro.
36	-P3	Moduł pomiaru napięcia AC izolowany (U N~ - PE~)	ZMPT101B moduł	1	27 zł	27 zł	oferta: MODUŁ ZMPT101B DO MONITOROWANIA NAPIĘCIA AC Z INTEGROWANYM PRZETWORNIKIEM · ok. 27 zł · Magazyn Allegro Do 250 VAC, zasilanie 5-30 V, wyjście analogowe. Alternatywy: 16621623553, 17610832977 (18-30 zł).
37	-R1	Rezystor mocy 1 Ω 100 W w obudowie aluminiowej (2 równolegle = 0,5 Ω / 200 W; 128 W przy 16 A)	RX24 1R 100W	2	34 zł	68 zł	oferta: Rezystor drutowy 100W 1 ohm opornik (AH-100WS 1R J) · ok. 34 zł Odpowiednik RX24 100W 1R w obudowie alu z radiatorem; potrzeba 2 szt. Brak tańszej oferty RX24 100W 1R w wynikach.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
38	-R1	Radiator aluminiowy ok. 150x100x40 mm	radiator profil 150x100x40	1	27 zł	27 zł	oferta: RADIATOR NATURALNY ALU MINIOWY 150 MM · ok. 27 zł Długość 150 mm, 24 żebra; szerokość/wysokość nie potwierdzone (150x100x40). Alternatywa: 150/130/40 mm używany 45 zł.
39	-M1	Wentylator 120x120x38 mm 230 V AC	wentylator 120x120x38 230V AC	1	38 zł	38 zł	oferta: WENTYLATOR SUNON A212 3HST-7 120X120X38 WIATRAC · ok. 38 zł Sunon 230V AC, 22W, 210 m3/h, 46 dBA, łożysko ślizgowe. Wersja kulkowa (12859748637) ok. 43-45 zł.
40	-B1, -B2	Termostat bimetaliczny KSD301: 85 °C NC (blokada rezystora) + 60 °C NO (wentylator)	KSD301 85C NC, KSD301 60C NO	2	4 zł	7 zł	oferta: Termostat bimetaliczny NC 10A 250V 85C ksd301 · ok. 4 zł · ateletronics 85C NC. Wersja 60C NO osobno ok. 2,55-3,00 zł (listing 'KSD301 60C NO'); u tego samego sprzedawcy różne temp.
41	-R2	Rezystor 100 Ω 50 W aluminiowy (słabe PE)	RX24 100R 50W	1	7 zł	7 zł	oferta: REZYSTOR DRUTOWY 50W 100 OHM · ok. 7 zł Drutowy z radiatorem alu, 100R 50W, montaż śrubowy (odpowiednik RX24). Inne oferty 10-15 zł.
42	-R3	Rezystor 110 kΩ 2 W metalizowany (2 szeregowo = 220 kΩ, PE pod napięciem)	110k 2W	2	1 zł szac.	2 zł	szukaj: rezystor 110k 2W
43	-R4	Rezystor 6,8 kΩ 25 W (upływ AC 34 mA)	RX24 6K8 25W	1	8 zł szac.	8 zł	szukaj: Rezystor mocy 6,8 kohm 2 5W z radiatorem Brak oferty 6K8 25W w wynikach (znaleziono tylko 6R8=6,8 ohm 25W, 8-11 zł). Alternatywa: 2x 3k3 25W w szereg lub 2x 6k8 10W ceramiczne równolegle.
44	-V1, -C1, -R5, -R6	Zestaw upływu DC 6 mA: 2x dioda 1N4007 (szeregowo), kondensator 22 µF 400 V, rezystor 56 kΩ 5 W, rezystor 100 kΩ 1 W	1N4007, 22uF/400V, 56k 5W, 100k 1W	1	2 zł	2 zł	oferta: Dioda Prostownicza 1N4007 1000V 1A 10szt · ok. 2 zł Cena za 10 szt. diod. Kondensator 22uF 400V ok. 2-5 zł (produkt), rezystor 56k 5W cementowy ok. 1-2,5 zł – osobne pozycje.
45	-RV1, -RT1	Warystor S14K275 + termistor NTC 10D-20 (softstart pierwotnego T1)	S14K275, NTC 10D-20	1	5 zł	5 zł	oferta: WARYSTOR 14mm TNT S14 K275 430V 275V AC 350V DC 275V AC · ok. 5 zł Cena za 5 szt. (ok. 1,10 zł/szt). NTC 10D-20 osobno, ok. 17 zł (drogo); tańsza alternatywa NTC 10D-11 (3A) lub 10D-15.
46	RV	Warystor S10K275 (gasik równolegle do każdej cewki 230 V)	S10K275	12	5 zł	59 zł	oferta: [10 szt] Warystor AVX 275V ac VE13= S10K275 Ø10 · ok. 5 zł Zamiennik AVX VE13 = S10K275, opak. 10 szt. Na 12 szt. potrzeba 2 opak. Oryginał EPCOS S10K275 w ofercie 18376389078.
47	-	Przewód LiYCY 2x0,5 mm² ekranowany (RS485) – m	LiYCY 2x0,5	10	2 zł	21 zł	oferta: Przewód sterowniczy LIYCY 2x0,5 300/300V 1szt=1m.b · ok. 2 zł Cena za 1 m.b.; polski kabel, ekran. Alternatywy: Helukabel 2,70 zł/m, Bitner 3,56 zł/m, LAPP Unitronic 3,60 zł/m.
48	-	Przewód LgY 1,0 mm² 100 m (czarny + niebieski) – obwody cewek 230 V	LgY 1,0 mm² 100 m	2	52 zł	104 zł	oferta: Kabel przewód linka LGY H0 5V-K 1mm2 100m czarny · ok. 52 zł Krążek 100 m, czarny; ten sam sprzedawca ma inne kolory (pomarańcz 7738176466, żółto-zielony 7738167527) w tej cenie.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
56	-A5	Przetwornik ADC 16-bit I2C (odczyt ZMPT101B na RPi)	ADS1115 moduł	1	30 zł	30 zł	oferta: Przetwornik ADC ADS1115 16-bit I2C 4 kanały do Arduino Raspberry Pi · ok. 30 zł Generyczny moduł ADS1115. Tańsza alt.: IMZ 16194318483 za 20,91 zł; MSALAMON 13178695678 za 23,19 zł.
57	-A6	Konwerter USB-RS485 izolowany galwanicznie (Modbus RTU: 3× PZEM-016)	USB RS485 izolowany (CH340/FT232)	1	113 zł	113 zł	oferta: Konwerter USB na RS232 RS485 TTL Izolowany FT232RL DIN (Waveshare 15817) · ok. 113 zł Waveshare 15817: FT232RL, pełna izolacja galwaniczna, TVS, obudowa alu na DIN. Inne oferty 106-131 zł.
58	-G1	Zasilacz DIN 5 V 6,5 A (RPi 5 + ekran + płytki przełączników)	Mean Well HDR-60-5	1	81 zł	81 zł	oferta: Zasilacz Mean Well HDR-60-5 DIN 5 V 6,5 A 32 W · ok. 81 zł Karta produktu; oferty 80,81-99,99 zł (Smart). 5 V / 6,5 A / 32,5 W, szyna DIN.
59	-A1	Karta microSD 32 GB A2 + Raspberry Pi Active Cooler + kabel USB-C z otwartymi końcami (zasilanie z -G1)	microSD 32GB A2, RPi Active Cooler, kabel USB-C	1	42 zł	42 zł	oferta: Aktywna chłodnica Raspberry Pi SC1148 dla Raspberry Pi 5 (Active Cooler) · ok. 42 zł Cooler 24-42 zł zależnie od oferty. microSD Adata Premier Pro 32GB A2: oferta 8277242848 za 36,90 zł. Kabel USB-C otwarte końce: szukać osobno.
Razem koszyk K2						2 049 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K3: Transformator toroidalny - Indel / Telto / Breve (Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
51	-T1	Transformator toroidalny 230 V / 2×30 V, 630 VA (uzwojenia równoległe: 30 V / 21 A), z zestawem montażowym	Indel TST 630 (2×30 V) lub Telto TTO 630 2×30 V	1	569 zł	569 zł	szukaj: Transformator toroidalny Indel TS T600 2x30V 10A 600VA (listing 2x30V) · ok. 569 zł Brak oferty 630VA 2x30V; TST600 600VA 2x30V ok. 569 zł (cena ze snippetu, bez URL). Alt. 630VA 2x24V ok. 190 zł; TR-150W 2x30V ok. 190 zł.
Razem koszyk K3						569 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K5: Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD 4P 40 A 30 mA, Shelly Wave Pro 3, szybkołączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
2	-F1	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40 A 30 mA typ A	własny RCD 4P 40 A 30 mA (zalecany typ A; sprawdzić test T)	1	—	—	z magazynu / w komplecie
60	-A11...-A15 (+1 zapas)	Shelly Wave Pro 3 (Z-Wave, 3 × 16 A styki bezpotencjałowe, 3 wejścia SW) - -A11 = stycznik główny L1 L2 L3, - A12...-A15 = cewki usterek i drabinka upływów	Shelly Wave Pro 3	6	—	—	oferta: Shelly Europe Shelly Qubino Wave Pro 3 Przełącznik · cena rynkowa ok. 229 zł Karta produktu; oferty 229,48-332 zł (typowo ~250 zł). Wersja LR (EU) ok. 315 zł; produkt fb0e1f3. 3x16A styki bezpot., DIN.
61	-T2, -T3, -T4	Przekładniki prądowe modułu DLB-A1 (w komplecie z modułem) - listwa CT	DLB-A1 CT 100 A	3	—	—	z magazynu / w komplecie

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
62	-X1, -X5, -X6	Szybkołączki 2- i 3- wejściowe (zestaw w magazynie) – połączenia N/PE wyjścia, rozgałęzienia sterowania, zaciski DLB	WAGO 221 lub równoważne	1	—	—	z magazynu / w komplecie
Razem koszyk K5						0 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Kosztorys zbiorczy

Koszyk	Zakres	Suma
K1	Aparatura elektryczna – jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)	2 195 zł
K2	Elektronika i sterowanie – Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)	2 049 zł
K3	Transformator toroidalny – Indel / Telto / Breve (Allegro)	569 zł
K5	Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD 4P 40 A 30 mA, Shelly Wave Pro 3, szybkołączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²	0 zł
Razem (brutto, orientacyjnie)		4 813 zł
w tym obudowa		399 zł
bez obudowy		4 414 zł

Nie uwzględniono: RCD, przewodów 6 i 2,5 mm², szybkołączek, Shelly Wave Pro 3 i przekładników DLB (magazyn) oraz kosztów wysyłki (3 paczki). Rozrzut cen na Allegro ±25 %.

Poza kosztorysem (na życzenie): Elementy montażowe – dobór na etapie montażu (poza tabelą i podsumowaniem kosztów, na życzenie D.C.): Szyna montażowa TH35 perforowana 2 m ×1; Kanał kablowy grzebieniowy 40×60 mm, 2 m ×2; Kratka wentylacyjna z filtrem 120×120 mm ×2; Dławnice poliamidowe IP68: M20 ×3, M25 ×2, M32 ×1 ×1; Zestaw tulejek izolowanych 0,5–6 mm² z zaciskarką ×1.

Założenia przyjęte do schematu (do potwierdzenia) i pytania otwarte

Zakres i zasilanie. Przyłączy 3×400/230 V, 32 A (wtyk CEE 32 A, przewód H07RN-F 5G4, 5 m), ale **prąd testów ograniczony do 16 A na fazę** wyłącznikiem -F3 B16 za RCD – zgodnie z Twoją uwagą o krótkich testach. Dzięki temu styki Shelly Wave Pro 3 (16 A) mogą pełnić rolę stycznika głównego, a cała sekcja usterek jest na aparaturze 25 A i przewodach 2,5 mm². Gniazdo CEE 32 A jest mechanicznie 32 A, elektrycznie 16 A (ładowarka 22 kW będzie ograniczona). Obudowa: wolnostojąca skrzynka z ABS 700×500×250 mm IP65 z ocynkowaną płytą montażową (ok. 400 zł zamiast 1600 zł za Rittal AX); ekran 7" i przyciski w drzwiach, gniazda na ścianie bocznej lub dolnej; montaż później.

Zabezpieczenia minimalne (pomiar i uruchomienie przez elektryka E/D): rozłącznik 4P 40 A, jeden RCD 4P 40 A 30 mA z **magazynu** (pomijany stycznikami tylko w F13; dla ładowarek EV zalecany typ A – sprawdź oznaczenie na aparacie), MCB 3P B16 sekcji, 2P B16 gniazd 230 V, B6 sterowania, B10 transformatora. **Bez SPD** – zgodnie z Twoją decyzją; moja uwaga: elektronika (RPI, PZEM, ADS1115) jest wtedy chroniona tylko warystorami przy cewkach i w zasilaczu -G1, więc stanowisko podłączaj do instalacji, która ma własny ogranicznik; na szynie zostaje 4 moduły wolnego miejsca, gdyby SPD miał wrócić.

Dlaczego zostały jakieś styczniki, skoro mamy Shelly: styki Shelly są tylko zwierne (NO) i nie mają sprzętowej blokady między sobą. Tam, gdzie usterka musi zniknąć po zaniku sterowania (przerwa PE, N, L3, bocznik rezystora), potrzebny jest styk rozwierny – stycznik 2NC za ok. 48 zł. Tam, gdzie zamieniamy dwa przewody (fazy, N-PE, L-N, tor RCD), potrzebny jest styk przełączny z mechaniczną gwarancją „nigdy oba” – stycznik 2NO+2NC za ok. 75 zł. Para styczników przemysłowych Schneidera została usunięta: stycznik główny to -A11 Shelly Wave Pro 3, zamiana faz to jeden -K2. Pierwotne transformatora (-K6/-K7) dałoby się zrobić na Shelly Wave Pro 2 + Pro Shutter z blokadą programową – zostawiłem styczniki (2×75 zł), bo zwarcie uzwojenia przy błędzie oprogramowania jest zbyt kosztowne; jeśli wolisz wariant Shelly, powiedz.

Sterowanie. Raspberry Pi 5 z ekranem 7" w drzwiach; -A11...-A15 Shelly Wave Pro 3 po Z-Wave (-A11 zasilany z Lc, więc kluczyk i E-STOP odłączają wyjście sprzętowe; pozostałe sterują cewkami i drabinką upływów); płytka 8 przekaźników GPIO na przełączenia szybkie (-K4 impulsy, -K6/-K7, -K12, -K2, lampka, wentylator). Pomiar **bez licznika:** trzy PZEM-016 (Modbus RTU, adresy 1–3 nadane programowo) mierzą napięcie, prąd, moc i energię każdej fazy wyjścia – to wystarcza do kontroli sesji ładowania; ich wejścia napięciowe odniesione są do N sprzed styczników -K8/-K10 (stały), bo przy przerwie N (F4) pływający N" dałby na PZEM nawet 400 V; ZMPT101B mierzy N"-PE"; CKF-B jest niezależnym potwierdzeniem kolejności faz. Uwaga do Shelly: posiadane Wave Pro 3 nie mają pomiaru energii (tylko styki), a Wave Pro Shutter / Dimmer 1PM mierzą, lecz nie przeniosą 16 A w tym układzie – dlatego pomiar robi PZEM, a nie Shelly. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna.

Elementy montażowe (szyna TH35, kanał grzebieniowy, dławnice, kratki wentylacyjne, tulejki) są poza tabelą i podsumowaniem – dobierzemy je na etapie montażu; wentylacja radiatora -R1 wymaga wtedy kratki z filtrem.

Szybkozłączki z magazynu zastępują złączki szynowe: wejście zasilania, rozgałęzienia N/PE wyjścia, zaciski DLB. Zostały tylko dwa bloki rozdzielcze 125 A na N i PE strony zasilania (po kilkanaście odpływów). Dla toru 32 A (od -X1 do -F3) użyj szybkozłączek 6 mm² (seria 221-61x) i przewodu 6 mm²; za -F3 wystarczą 2,5 mm².

Transformator. 230 V / 2×30 V, 630 VA, uzwojenia wtórne równoległe (30 V / 21 A) na stałe w szeregu z L1; przełączanie po stronie pierwotnej (-K6 boost, -K7 buck), w spoczynku pierwotne zwarte stykami NC. Daje 200 V / 260 V przy 230 V sieci.

Rezystor „przepalony styk”. 0,5 Ω / 200 W (2×1 Ω 100 W równoległe) na radiatorze z wentylatorem; przy 16 A to 128 W – oprogramowanie ogranicza do 60 s, termostat 85 °C w obwodzie cewki -K5 zdejmuje usterkę sprzętowo.

Pytania, które zostały otwarte:

- Ile dokładnie Shelly Wave Pro 3 (i Wave Pro 2) jest w magazynie? Potrzeba 5 + 1 zapas. Czy jest już kontroler Z-Wave USB?
- Jak dziś jest podłączone gniazdo „AWARIA” na obecnej skrzynce – odtworzyć na stałe, czy wystarczą usterki przełączalne?
- Ładowarki testowe: egzemplarze „do zużycia” czy mają zostać sprawne? (260 V przez 30 s i przesunięcie punktu zerowego.)
- Oprogramowanie: Home Assistant (znasz) czy osobna aplikacja Python + Z-Wave JS UI (lepsze blokady)? Sprzęt ten sam.
- Czy jest przewód giętki 5G4 lub 5G6 do zasilania (poz. 19 można wtedy skreślić)?

Następne etapy po akceptacji: (3) rozmieszczenie elementów na płycie montażowej obudowy 700×500 i w drzwiach, (4) lista połączeń zacisk-po-zacisku i okablowanie, (5) oprogramowanie: automat stanów, blokady, ekran dotykowy, dziennik.